ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Институт (факультет) _____
Кафедра _____
Направление подготовки (специальность) 26.05.05 Судовождение
(код, наименование направления подготовки/специальности)
Форма обучения _____

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА»
Заведующий кафедрой
_____
(подпись)
_____
(ФИО)
_____ 20___

Выпускная квалификационная работа

Обучающегося Козырева Никиты Алексеевича, группа С-612
(фамилия, имя, отчество)
Вид работы: выпускная квалификационная работа специалиста
(выпускная квалификационная работа бакалавра, специалиста, магистра)

Пояснительная записка

Тема: Исследование и анализ применения технологий автономного судовождения (MASS) при плавании в узкостях и перспективы их внедрения на морском флоте
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Руководитель работы _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(при наличии) (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Обучающийся _____
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений 4
Введение 5
1 Теоретические основы автономного судовождения и проблемы его применения в узкостях 8
1.1 Основные понятия и режимы автономного судовождения 8
1.2 Понятие узкости и связанные навигационные понятия 11
1.3 Технические средства и принципы работы автономной системы судовождения 13
1.4 Основные навигационные проблемы при плавании в узкостях 24
1.5 Международные требования к безопасности автономного судовождения 26
2 Российский опыт разработки и применения технологий автономного судовождения 30
2.1 Развитие автономного судовождения в России и основные проекты 30
2.2 Российские технические решения и реализованные навигационные функции 31
2.3 Испытания и эксплуатация российских систем: результаты и ограничения 32
2.4 Нормативные и организационные условия применения автономного судовождения в России
3 Анализ применимости технологий автономного судовождения при плавании в узкостях
3.1 Зарубежный опыт решения навигационных задач автономного судовождения на примере японских проектов
3.2 Критерии оценки и сопоставление российских и зарубежных решений
3.3 Анализ обнаружения опасностей и принятия решений в типовых ситуациях плавания в узкостях

3.4 Ограничения автономного управления и условия вмешательства человека
4 Перспективы внедрения автономного судовождения на морском флоте
4.1 Технические, нормативные и организационные условия внедрения
4.2 Перспективы перехода от традиционного к автономному судовождению и изменение роли экипажа
4.3 Возможная последовательность внедрения автономных функций на российском морском флоте
4.4 Применение результатов анализа к отдельному району плавания
Заключение
Список использованных источников 34
Приложения (при необходимости)

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ИМО	Международная морская организация
MASS	Maritime Autonomous Surface Ship (морское автономное надводное судно)
МППСС-72	Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года
ГНСС	глобальная навигационная спутниковая система
РЛС	радиолокационная станция
САРП	средства автоматической радиолокационной прокладки
АИС	автоматическая идентификационная система
ЭКНИС	электронная картографическая навигационно-информационная система
CAS	Collision Avoidance System (система предотвращения столкновений)
АНС	автономная навигационная система
ПИД	пропорционально-интегрально-дифференциальный

ВВЕДЕНИЕ

Развитие автономного судовождения ставит перед морским флотом вопрос о том, какие задачи управления судном могут выполняться технической системой и при каких условиях сохраняется безопасность плавания. Международная морская организация (ИМО) рассматривает морское автономное надводное судно (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS) как судно, способное в различной степени действовать независимо от участия человека. Принятый в 2026 году Кодекс безопасности MASS связывает применение автономных функций с установленными эксплуатационными границами, возможностью контроля и заранее определёнными действиями при нарушении условий работы [1, с. 9, 20–24; 20]. Поэтому анализ автономности требует рассматривать не только состав оборудования, но и распределение задач между судовой системой, экипажем и береговым оператором.

Особое значение эта задача приобретает при плавании в узкостях. Ограниченное пространство связывает выбор траектории с глубинами, маневренными характеристиками судна и движением других участников. Согласно Руководству ИМО по планированию рейса, на критических участках необходимо учитывать минимальный запас воды под килем, увеличение осадки из-за просадки и крена, особенности циркуляции и влияние течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. Для автономной системы эти условия образуют взаимосвязанную задачу: обнаружить опасность, определить её значение для дальнейшего движения и выбрать действие, допустимое в имеющемся пространстве.

В настоящей работе основное внимание уделяется обнаружению опасности и пониманию навигационной обстановки. Получение данных о цели ещё не означает, что система правильно определила характер ситуации. Необходимо установить положение и движение объектов, оценить доступный путь, учесть ограничения судна и спрогнозировать последствия решения.

Кодекс MASS описывает ситуационную осведомлённость через восприятие элементов окружающей обстановки, понимание их значения и прогнозирование последующего состояния [1, с. 10]. Эта последовательность позволяет рассматривать автономное судовождение как совокупность связанных функций, применимость которых должна оцениваться для определённых условий плавания.

При изучении российских проектов важно различать наличие автономного комплекса и фактически разрешённый режим его использования. Например, в сообщении разработчика о паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» от 3 октября 2023 года для узкостей и входа в порт описан ручной режим с поддержкой принятия решений, а дистанционное управление отнесено к плаванию в море [7]. Это сообщение характеризует заявленное распределение управления в конкретных проектах и на указанную дату. Оно не устанавливает общий запрет автономного плавания в узкостях, но показывает необходимость отдельно проверять условия применения каждой функции. Аналогичный подход требуется при обращении к зарубежному опыту: сведения о демонстрации технологии следует сопоставлять с районом, режимом управления и доступными материалами испытаний.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы определить условия и ограничения применения технологий автономного судовождения при плавании в узкостях и обосновать направления их внедрения на морском флоте на основе анализа нормативных требований, документированных проектов и навигационных ситуаций.

Объектом исследования является применение технологий автономного судовождения на морских судах. Предмет исследования включает функции обнаружения опасности, оценки навигационной обстановки и управления движением в условиях ограниченного пространства, а также условия распределения управления между системой и человеком.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

Уточнить понятия автономного судовождения и узкости, принципы работы технической системы и нормативные требования, значимые для плавания в узкостях.

Рассмотреть документированные российские проекты, реализованные навигационные функции и условия их применения.

Сопоставить российские и зарубежные решения, включая японский опыт, и проанализировать типовые ситуации плавания в узкостях, определив требования к обнаружению опасности, оценке обстановки, выбору действия и передаче управления.

Обосновать направления внедрения технологий на морском флоте и рассмотреть их применимость к одному району плавания в качестве иллюстративного примера.

Методическую основу составляют анализ нормативных документов и технических публикаций, сравнительное рассмотрение проектов и качественный сценарный анализ. Сопоставление проводится по функции системы, режиму управления, условиям плавания и характеру подтверждающих сведений. Документальное требование, сообщение участника проекта и аналитическое предположение рассматриваются раздельно. При отсутствии исходных данных о судне или районе численные характеристики безопасного манёвра не назначаются произвольно.

Исследование строится от общих принципов к условиям применения. Первый раздел формирует терминологическую, техническую и нормативную основу. Второй посвящён российским проектам. В третьем разделе предусматривается сопоставление с зарубежным опытом и анализ навигационных ситуаций в узкостях; в четвёртом планируется рассмотрение перспектив внедрения и районного примера. Практическая направленность работы состоит в систематизации условий, которые необходимо проверить при оценке пригодности автономных функций для конкретного участка плавания.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УЗКОСТЯХ

1.1 Основные понятия и режимы автономного судовождения

Автономное судовождение рассматривается в настоящей работе через распределение навигационных задач между человеком и техническими системами. Такое распределение необходимо описывать для определённых условий плавания: один и тот же способ управления может предусматривать разные ограничения при переходе по открытому морю и при движении в узкости. Основанием для анализа служит функциональный подход Кодекса безопасности автономных надводных судов, который связывает режимы работы с выполняемыми задачами, участием человека и допустимыми условиями эксплуатации [1, с. 20–22].

Международная морская организация (ИМО) определяет автономное надводное судно (Maritime Autonomous Surface Ship, MASS) как судно, способное в различной степени действовать независимо от взаимодействия с человеком. Это определение не устанавливает обязательного отсутствия экипажа. В Кодексе отдельно предусмотрено применение автономных и дистанционно управляемых функций при наличии людей на борту, выполняющих другие задачи [1, с. 8–9]. Поэтому в рамках исследования необходимо устанавливать, какие именно функции переданы технической системе или оператору за пределами судна, а также кто контролирует их выполнение.

В мае 2026 года ИМО приняла Кодекс безопасности MASS резолюцией MSC.595(111); начало его применения предусмотрено с 1 июля 2026 года [1, с. 1; 3]. Кодекс имеет необязательный статус и дополняет применимые международные инструменты. Согласно разделу об области применения, он относится к грузовым судам, на которые распространяется глава I Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, и связанным с ними центрам дистанционного управления при указанных в

Кодексе условиях. Его положения нельзя автоматически представлять как универсальные обязательные правила для любого автономного плавсредства [1, с. 7–8].

Кодекс разграничивает повышенную автоматизацию обычного судна и использование автономных либо дистанционно управляемых функций, которые дополняют или заменяют работу экипажа. Автономность процесса или оборудования определяется способностью в заданных условиях выбирать управляющие действия без вмешательства человека; такие свойства должны быть предусмотрены проектом и проверены. Дистанционное управление означает выполнение управления функциями и системами из места за пределами судна [1, с. 6, 9–10]. Следовательно, при дистанционном судовождении решение может принимать береговой оператор, а при автономном выполнении функции решение формирует система. Наличие дистанционного канала управления само по себе не показывает, что система самостоятельно оценивает навигационную ситуацию.

Для понимания развития терминологии необходимо учитывать классификацию, использованную ИМО при исследовании применимости существующей нормативной базы к MASS. Итоги этого исследования опубликованы в циркуляре MSC.1/Circ.1638 от 3 июня 2021 года. В нём выделены четыре степени автономности, приведённые в таблице 1.1. Эта классификация описывает подход, применённый для нормативного исследования, и должна читаться с учётом его назначения [2, п. 3.3–3.5].

Таблица 1.1 – Степени автономности в нормативном исследовании ИМО 2021 года

Степень	Характер управления	Участие человека
Первая	Автоматизированные процессы и поддержка решений	Моряки находятся на борту, управляют системами и готовы принять управление
Вторая	Дистанционно управляемое судно	Моряки находятся на борту и могут принять управление
Третья	Дистанционно управляемое судно	Моряки на борту отсутствуют; управление осуществляется из другого места
Четвёртая	Полностью автономное судно	Система способна самостоятельно принимать решения и определять действия

Источник: составлено по MSC.1/Circ.1638, п. 3.4 [2]. В пункте 3.5 прямо указано, что перечисление не выражает иерархического порядка и что в течение одного рейса судно может работать в одной или нескольких степенях автономности. Поэтому номер степени не следует использовать как самостоятельное доказательство большей безопасности или лучшей пригодности судна для узкости. Для такого вывода нужны сведения о функциях и условиях их фактического выполнения.

При анализе конкретного проекта более предметное описание даёт распределение задач. Кодекс 2026 года предусматривает указание автономных и дистанционно управляемых функций, их исполнителей, порядка надзора и местонахождения участвующих людей. Режим работы может меняться на разных этапах рейса, но критерии и процедуры перехода должны быть описаны в концепции эксплуатации судна [1, с. 22]. Для рассматриваемой темы существенны вопросы: кто обнаруживает опасность, кто оценивает её развитие, кто выбирает манёвр и кто может изменить принятое решение.

Участие человека сохраняет значение и при автономном выполнении отдельных задач. Кодекс предусматривает наличие капитана, ответственного за MASS независимо от режима работы, и средств вмешательства при необходимости. Экипажу или дистанционному оператору следует предоставлять время и информацию, достаточные для понимания ситуации и принятия управления [1, с. 22]. Для анализа узкостей из этого следует необходимость рассматривать передачу управления как самостоятельную процедуру. Недостаточно только указать, что оператор способен отключить автономный режим: нужно установить, какие сведения он получает и в какой обстановке должен продолжить управление.

Допустимость работы системы связана с её эксплуатационными границами. Кодекс различает эксплуатационные возможности и ограничения судна в целом (Operational Envelope) и предусмотренную проектом область условий работы отдельной системы или функции (Operational Design Domain). В первое описание входят, в частности, район плавания, условия движения,

связь и ограничения среды. Для отдельных функций учитываются безопасные условия применения, возможные неисправности и степень взаимодействия с человеком [1, с. 10, 20–21]. Таким образом, характеристика «автономное судно» требует уточнения условий, в которых предусмотрено выполнение конкретной задачи.

Для дальнейшего исследования принимается следующий порядок описания проектов: выполняемая функция, режим управления, участие человека, допустимые условия и действие при выходе за эти условия. Такой порядок позволит сопоставлять российские и зарубежные разработки по содержанию их работы. Обнаружение опасности и понимание обстановки будут рассматриваться отдельно от исполнения манёвра: наличие средств управления движением ещё не показывает, на какой информации основано решение об изменении курса или скорости.

1.2 Понятие узкости и связанные навигационные понятия

В настоящей работе узкостью называется участок плавания, на котором доступное для судна пространство ограничивает выбор пути и манёвра. Это рабочее определение задаёт предмет технического анализа: система должна вести судно в допустимых границах и учитывать, какое пространство остаётся для расхождения, поворота или изменения скорости. При оценке участка ширину водной поверхности необходимо сопоставлять с глубинами, осадкой, размерами и маневренными характеристиками судна. Руководство ИМО по планированию рейса предусматривает учёт этих характеристик, минимального запаса воды под килем, просадки, крена на повороте и течений [5, п. 2.1, 3.2.2.1–3.2.2.5].

Термины «узкость», «узкий проход» и «фарватер» требуют разграничения между навигационным описанием участка и применением правового требования. Правило 9 Международных правил предупреждения столкновений судов в море 1972 года (МППСС-72) относится к движению в узком проходе или фарватере. Оно предусматривает движение ближе к

внешней границе, находящейся с правого борта, насколько это безопасно и практически возможно, и учитывает суда, которые могут безопасно следовать только в пределах этого прохода или фарватера [18, правило 9(a)–(d), международная редакция]. Поэтому отнесение ситуации к правилу влияет на взаимодействие судов; его нельзя подменять произвольно выбранной в исследовании шириной участка.

Названия «канал» и «пролив» также не заменяют описание условий судовождения. Для задачи управления необходимо установить конкретную конфигурацию пути, границы безопасных глубин, участки поворота, возможные направления движения других судов и действующие правила. В этой работе название района служит исходной характеристикой, а пригодность автономной функции оценивается по установленным навигационным ограничениям. Такой подход согласуется с требованием планировать весь переход, включая участки лоцманской проводки, и определять опасные места по доступной актуальной информации [5, п. 2.1, 3.1].

Отдельно следует различать экранирование цели препятствием и ограниченную видимость. При подходе к изгибу другое судно может быть закрыто берегом или сооружением; правило 9(f) предусматривает для таких участков особую осторожность и соответствующий звуковой сигнал. Ограниченная видимость определяется правилом 3(l) через такие условия, как туман, дымка, снегопад, сильный ливень, песчаная буря и другие подобные причины [18, правила 3(l), 9(f), международная редакция]. Для автономной системы эти случаи задают разные условия наблюдения: в одном случае необходимо учитывать геометрически закрытый сектор, в другом следует оценивать возможности средств наблюдения при ухудшении видимости.

Таким образом, при дальнейшем сравнении проектов узкость описывается набором условий: доступное пространство, глубины, конфигурация пути, движение участников, условия наблюдения и применимые правила. Это позволяет поставить проверяемый вопрос о каждой

функции системы. Например, требуется установить, обнаруживает ли она цель после выхода из закрытого сектора и остаётся ли рассчитанный манёвр внутри безопасного пространства, а не ограничиваться указанием на наличие автоматического управления.

1.3 Технические средства и принципы работы автономной системы судовождения

Автономная система судовождения объединяет средства наблюдения, вычислительные модули и устройства управления движением. Между ними передаются разные данные: измеренные координаты, сведения о целях, ограничения маршрута, заданные курс и скорость, команды исполнительным механизмам. При замкнутом управлении результат действия вновь измеряется и используется для следующей команды. Такая обратная связь позволяет корректировать движение по фактическому состоянию судна [15, с. 5–6]. Функциональная последовательность включает определение собственного состояния, наблюдение за объектами, согласование данных, оценку опасности, построение движения и его исполнение. Состав оборудования и распределение вычислений зависят от проекта.

Такое разделение согласуется с обзором архитектуры автономной навигации, опубликованным в 2025 году. Авторы связывают ситуационную осведомлённость и объединение данных датчиков с предотвращением столкновений, а принятые решения связывают с управлением движением и исполнительными механизмами [19, разд. 3.1, 3.4]. Обзор служит основанием для описания функциональных связей; фактическая точность и надёжность конкретного комплекса устанавливаются по его испытаниям.

В составе комплекса необходимо различать прибор, программный модуль и алгоритм. Прибор получает физическое измерение: например, гирокомпас определяет курс. Программный модуль принимает данные, проверяет их и решает выделенную задачу, например оценивает движение цели. Алгоритм задаёт способ расчёта внутри этого модуля. Нейронная сеть

является одним из возможных вычислительных методов, а не названием всей системы автономного судовождения. В архитектурном обзоре отдельно рассматриваются средства наблюдения, обработка информации, предотвращение столкновений и управление движением; для этих задач приведены разные методы [19, разд. 3.1, 3.6–3.7].

Первый набор данных описывает собственное судно. Приёмник глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) предоставляет навигационное решение о его положении и движении; гирокомпас измеряет курс; лаг определяет скорость в соответствии с используемым принципом измерения; датчик угловой скорости измеряет быстроту поворота. Эхолот даёт сведения о глубине под преобразователем, а датчики рулевой и энергетической установок показывают фактическое положение органов управления и состояние механизмов. В техническом составе, рассмотренном в учебном курсе, дополнительно предусмотрены инерциальная навигация, средства измерения ветра, качки и видимости [12, с. 3–4]. Для расчёта манёвра эти величины имеют разное назначение: координаты показывают положение судна, курс характеризует направление его диаметральной плоскости, а скорость и угловая скорость описывают поступательное движение и поворот.

Второй набор данных относится к окружающим объектам. Радиолокационная станция (РЛС) обнаруживает отражающие объекты и определяет их положение относительно судна. Средства автоматической радиолокационной прокладки (САРП) обрабатывают последовательные радиолокационные наблюдения для сопровождения целей и оценки их движения. Автоматическая идентификационная система (АИС) служит источником передаваемых участниками данных; её сообщения необходимо сопоставлять с другими наблюдениями. Оптические средства анализируют изображения видимого и инфракрасного диапазонов. В отдельных комплектациях предусматриваются лазерные дальномеры, лидары и средства приёма внешних звуковых сигналов [12, с. 3–4; 13, с. 39]. Различные каналы позволяют исследовать один объект с разных сторон: получить его положение

относительно судна, признаки внешнего вида и доступные идентификационные сведения. Наличие одного канала не подтверждает полноту наблюдения всей акватории.

Картографическая информация поступает из другого источника. Электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС; англ. ECDIS) обеспечивает работу с электронной навигационной картой и навигационными данными; для автономного планирования нужны доступные программе сведения о береговых границах, глубинах и ограничениях района [13, с. 19; 19, разд. 3.3.1, 3.6.1–3.6.2]. Камера не определяет безопасную глубину по изображению воды, а текущий отсчёт эхолота не описывает глубины на всём будущем пути. Поэтому сведения о целях должны сопоставляться с картографическими ограничениями. Наличие изображения карты на экране само по себе ещё не показывает, какие данные получает модуль автоматического планирования.

Программное обеспечение связывает перечисленные источники. Входные модули принимают измерения и сообщения, средства контроля выявляют недоступность или несогласованность данных, модули обработки формируют описание обстановки, а планировщик передаёт задание системе управления. Эти функции могут быть распределены между устройствами и вычислителями; функциональная схема не означает, что все они выполняются одной программой на одном компьютере [11, с. 11–13; 19, разд. 3.1]. Для конкретного проекта необходимо различать название продукта, его программные модули и состав фактически установленного оборудования.

Работу оптической подсистемы можно проследить по конкретной последовательности обработки. В описанном учебном примере кадры нескольких камер собираются с общей временной привязкой, корректируются и объединяются в панорамное изображение. Затем программа выделяет объекты, определяет доступные признаки и связывает наблюдения на последовательных кадрах. Результатом становится формуляр цели: её идентификатор, тип и оценённые параметры. При достаточной

продолжительности наблюдения определяются характеристики движения. На экран оператора передаётся изображение с обозначениями объектов, а в навигационную систему поступают формуляры в согласованном формате [13, с. 39–40]. Таким образом, видеопоток для человека и данные для расчёта манёвра являются разными выходами одной подсистемы.

Одним из применений нейросети является распознавание объектов на изображении. В обзоре рассматриваются свёрточные нейронные сети, которые обрабатывают изображения и используются для распознавания и классификации морских объектов [19, разд. 3.6.1]. При машинном обучении модель настраивается по обучающим данным, а при эксплуатации применяет полученные параметры к новым наблюдениям. В рассматриваемом учебном описании поиск объектов использует загруженные образы и данные, сформированные в результате машинного обучения [13, с. 39–40]. Из этого описания не следует, что система непрерывно переобучается во время рейса.

Результат распознавания имеет ограниченное назначение: обнаруженный участок изображения, признаки или предполагаемый тип объекта ещё не являются командой рулевой машине. Далее нужны сопровождение цели, оценка её положения и движения, проверка риска и допустимости манёвра. Ошибка распознавания способна перейти на следующий уровень, поэтому наличие нейросети не устраняет необходимость проверять качество наблюдения и условия применения. Точное семейство сети, её версия, обучающие данные и ошибки конкретного комплекса в использованных описаниях не раскрыты; приписывать ему определённую модель без документации нельзя [13, с. 39–40; 19, разд. 3.6.1].

Согласование наблюдений требуется потому, что одна цель может присутствовать сразу в нескольких источниках. Если объект обнаружен камерой и РЛС и одновременно передаёт данные АИС, вычислительная система должна установить, относятся ли эти записи к одному судну. В учебном описании предусмотрено сопоставление информации оптической подсистемы, АИС и РЛС [13, с. 40]. Для анализа такой функции существенны

система координат, момент наблюдения и погрешность: сравнивать необработанные числа без их приведения к сопоставимому виду недостаточно. Например, после изменения движения цели прежнее сообщение и новое измерение могут расходиться без отказа датчика. Это объясняет, почему в исследовании наряду с координатами необходимо учитывать возраст данных и качество сопровождения. Конкретный алгоритм объединения наблюдений и его параметры должны устанавливаться по документации рассматриваемого комплекса.

Навигационная модель связывает сведения о целях с положением собственного судна и ограничениями акватории. Для плоского описания движения используются координаты положения, курс, продольная и поперечная скорости и угловая скорость рыскания. В модели морского судна Фоссена эти величины разделены на положение и ориентацию относительно неподвижной системы координат и скорости в системе, связанной с корпусом. Динамическая часть учитывает инерцию, присоединённые массы, гидродинамическое сопротивление, управляющие силы и внешние воздействия [17, разделы Mathematical Formulation и 3-DOF Surface Craft]. Практический смысл такого разделения состоит в том, что намеченная линия движения должна быть достижима судном с его текущей скоростью и управляемостью. Геометрически свободный поворот ещё требует проверки по динамике движения.

При оценке опасности рассчитывается взаимное положение судна и целей относительно планируемого движения. В учебном описании модуля предупреждения столкновений используются координаты, путевые углы и скорости целей, сведения о собственном судне, маршрут, береговые границы, мели и другие ограничения. По этим данным модуль выделяет опасные цели и нарушения ограничений, после чего рассчитывает варианты расхождения [14, с. 55–56]. Здесь прослеживается переход от наблюдения к решению: отметка цели становится основанием для манёвра только после оценки её движения и связи с доступным путём. Для узкости этот этап особенно важен, поскольку

действие, увеличивающее расстояние до одного судна, может приблизить собственное судно к границе безопасных глубин.

В учебном материале этот этап представлен конкретным программным модулем Collision Avoidance System (CAS), включённым в программное обеспечение автономной навигационной системы (АНС) и подсистему автоматического маневрирования и расхождения. На вход подаются координаты, путевые углы и скорости целей, состояние своего судна, навигационные опасности и настройки расхождения. При обнаружении опасной цели или нарушения ограничений модуль строит варианты манёвра; судоводитель может просматривать предложенное расхождение на экране [14, с. 55–56]. Обозначение CAS в данном источнике относится к описанному программному модулю. Оно не доказывает одинаковую реализацию всех систем предотвращения столкновений и не устанавливает используемую нейросетевую архитектуру.

Модуль планирования движения формирует последовательность допустимых положений судна и изменения скорости. Исходный маршрут задаёт общий путь, а локальный манёвр уточняет его с учётом текущей обстановки. При проверке варианта должны учитываться другие суда, неподвижные опасности и возможность его исполнения. Кодекс MASS требует, чтобы действия по предотвращению столкновения, навала или посадки на мель не создавали иной ситуации с неприемлемым риском [1, с. 39–40]. Поэтому результат работы этого модуля нельзя описывать только командой «повернуть вправо». Требуется определить, где начинается поворот, как изменяется движение, остаётся ли судно в допустимом пространстве и как оно продолжает переход после расхождения.

Для поиска пути могут использоваться алгоритмы, которые не относятся к нейронным сетям. В обзоре среди методов планирования названы поиск A* и его варианты; в описании представления среды упоминается алгоритм Дейкстры [19, разд. 3.6.1–3.6.2]. Такие методы ищут путь между допустимыми положениями по заданному правилу оценки переходов. Чтобы применить

результат к судну, в постановке задачи необходимо учесть запретные области и выполнимость движения. Название алгоритма само по себе не подтверждает, что найденный путь соответствует маневренным характеристикам судна и всем применимым требованиям МППСС-72. В этой работе перечисленные методы рассматриваются как варианты реализации, а не как подтверждённое оснащение российских паромов.

Следующий уровень отвечает за движение по выбранному пути. Система управления маршрутом сравнивает положение судна с активным участком и рассчитывает задание для авторулевого. В режиме удержания линии пути регулируемой величиной является боковое отклонение от этой линии. В другом режиме система направляет судно к путевой точке; возвращение на исходную линию при этом может не быть целью управления [14, с. 58–59]. Различие существенно для узкости: направление к одной и той же точке не означает одинаковую траекторию подхода. Следовательно, проверять нужно и координаты конечной точки, и путь, по которому система собирается к ней прийти.

Авторулевой работает с заданием курса. Он сопоставляет его с измеренным курсом и формирует управляющее воздействие, изменяющее движение судна. В рассмотренной схеме контур управления маршрутом задаёт курс, а внутренний контур курса участвует в устранении бокового отклонения [14, с. 58]. Исполнительный уровень реализует команды через имеющиеся на судне средства: рулевую машину, управление главным двигателем, винторулевыми колонками либо другими движителями. Их объединение с мостиковыми средствами описывается как взаимодействие подсистем интегрированной системы управления [15, с. 5–6]. После воздействия вновь измеряются движение судна и состояние механизмов. Если фактический поворот не соответствует ожидаемому, следующая команда формируется уже с учётом этого расхождения.

Работу программного регулятора можно проследить в открытом проекте Python Vehicle Simulator Т. И. Фоссена. Это средство моделирования судов и

других морских аппаратов, дополняющее набор MATLAB Marine Systems Simulator. В исследованной версии класс frigate содержит метод headingAutopilot: он получает текущие курс и угловую скорость рыскания, вычисляет их отклонения от заданного движения и вызывает функцию PIDpolePlacement из файла control.py. Результатом является команда угла перекладки руля [21, README; frigate.py, headingAutopilot; control.py, PIDpolePlacement].

Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД-регулятор) в этом примере использует текущую ошибку, накопленную ошибку и отклонение скорости изменения управляемой величины. Эти составляющие позволяют реагировать на отклонение, учитывать его сохранение во времени и характер изменения движения. Вычисление выполняется по заданным формулам и коэффициентам; нейронная сеть в рассмотренной функции не используется [21, control.py, PIDpolePlacement]. Этот пример показывает именно способ исполнения задания курса. Этот исходный код не подтверждает применение такого регулятора на рассматриваемых российских судах. Регулирование курса само по себе не обеспечивает обнаружение целей и выбор безопасного пути; пример кода также не подтверждает одобрение системы для эксплуатации.

Разделение уровней объясняет отличие авторулевого от автономного судовождения. Удержание заданного курса является задачей исполнения. Выбор самого курса с учётом встречного судна, глубин и применимых требований относится к более высоким уровням. Система может точно вести судно по заданной линии, но для безопасного автономного прохода дополнительно требуются обнаружение объектов, оценка ситуации и изменение плана движения.

Нормативные требования определяют, какие условия должны обеспечивать эти функции. Правило 5 МППСС-72 требует постоянного надлежащего визуального и слухового наблюдения, а также использования всех доступных средств, подходящих для существующих обстоятельств и

условий; правило 6 связывает безопасную скорость с видимостью, плотностью движения, маневренностью и другими обстоятельствами; правило 7 относится к оценке опасности столкновения; правило 8 определяет требования к своевременности, характеру и проверке результата действия; правило 9 устанавливает требования для узких проходов и фарватеров [18, международные правила 5–9]. Поэтому система не может ограничиться правилом вида «если обнаружено судно, повернуть вправо». Она должна учитывать применимую ситуацию, доступное пространство, другие опасности и последствия своего действия.

Перевод правового требования в программную проверку является инженерной задачей. Например, требование безопасной скорости требует оценки условий и возможностей судна, а проверка эффективности манёвра требует повторного наблюдения после выдачи команды. Эти связи представляют функциональный разбор требований, а не доказательство соответствия конкретной программы МППСС-72. Сам текст правил не предписывает нейросеть или определённый язык программирования. Для автономных функций Кодекс MASS дополнительно рассматривает эксплуатационные границы, резервные действия, взаимодействие с человеком и проверку технических систем [1, с. 20–24, 39–42].

Последовательность удобно показать на условном примере, который не является описанием проведённого испытания. При следовании по узкости средства наблюдения обнаружили малое судно, от которого не поступает сообщение АИС. Радиолокационные и оптические наблюдения передаются на обработку; программа связывает последовательные обнаружения и оценивает движение цели. Модуль оценки опасности сопоставляет прогноз с собственным путём. Затем планировщик проверяет возможные изменения движения с учётом правил, границ безопасных глубин и динамики судна. Допустимое задание передаётся системе управления маршрутом и авторулевому, которые формируют команды исполнительным механизмам. Новые измерения показывают, выполняется ли манёвр и уменьшается ли

опасность. При недостатке данных или выходе за предусмотренные условия требуется установленная процедура резервного управления, а не предположение о том, что нейросеть сама найдёт безопасный выход [1, с. 21–24, 39–40; 14, с. 55–59].

В таблице 1.2 приведена функциональная схема, составленная по рассмотренным источникам; она не задаёт обязательную комплектацию любого автономного судна.

Таблица 1.2 – Передача данных и команд в системе автономного судовождения

Звено системы	Входные данные	Обработка и выход
Оценка собственного состояния	Измерения положения, курса, скорости, поворота	Оценка положения и движения своего судна
Наблюдение за объектами	Радиолокационные и оптические наблюдения, сообщения АИС	Обнаруженные цели, доступные признаки и параметры
Согласование наблюдений	Записи разных источников и моменты измерений	Сопоставленные формуляры целей, выявленные расхождения
Оценка опасности и планирование	Цели, маршрут, ограничения акватории, характеристики судна	Допустимый вариант движения или выявленное ограничение
Управление маршрутом и курсом	План движения и фактическое состояние судна	Задания курса и скорости, управляющие воздействия
Исполнение и контроль	Команды, состояние рулевой и энергетической установок	Изменение движения, обратная связь и сигналы отклонений

Связи между звеньями помогают определить направление проверки при нарушении работы. При пропуске цели проверяют средства наблюдения и обработку их данных; при неверном сопоставлении записей проверяют объединение наблюдений; при опасной траектории проверяют оценку обстановки и планирование; при невыполненном повороте проверяют управление и исполнительные механизмы. Это исходные направления диагностики: по одному внешнему признаку нельзя однозначно установить неисправное звено. Такое разделение позволяет проверять конкретную функцию, вместо того чтобы оценивать весь комплекс по общему обозначению «автономный» [1, с. 24, 39–40; 13, с. 39–40; 14, с. 55–59; 15, с. 5–6].

Береговой центр добавляет канал наблюдения и управления. В учебном примере комплекса «БЭС-КФ» отдельно выделены автономная навигационная

система, оптические средства, пульт дистанционного управления, обмен данными и диагностика [11, с. 11–13]. В автономном режиме действия формируются соответствующими судовыми функциями; при дистанционном управлении в принятии решений участвует удалённый оператор. Для анализа необходимо установить, какие данные передаются на берег, какие команды допускаются и как подтверждается их исполнение. Кодекс MASS предусматривает определение характеристик каналов связи с учётом потребностей выполняемых функций [1, с. 41–42]. Поэтому один факт наличия связи не описывает возможности дистанционного управления в конкретной ситуации.

Передача управления человеку требует отдельной процедуры. В рассмотренном комплексе механический переключатель на мостике позволяет отключить автономную навигационную систему от средств управления исполнительными устройствами [15, с. 9]. Организационная часть перехода должна определять, кто принимает управление и какая информация ему доступна. При выходе за эксплуатационные границы Кодекс предусматривает заранее определённое резервное состояние и оценённые действия перехода к нему [1, с. 21–22]. Для узкости нельзя заранее выбрать универсальную реакцию: остановка, продолжение движения с ограничениями или передача управления оцениваются с учётом оставшегося пространства, течения и других судов.

Диагностика и регистрация данных замыкают проверку системы. Неполные наблюдения, прерывание связи и расхождение модели с фактической обстановкой являются основаниями выяснять причину нарушения; сами по себе такие симптомы не устанавливают кибератаку [16, с. 23–24]. Записи исходных данных, решений и команд позволяют восстановить, на каком звене возникла ошибка. Кодекс предусматривает регистрацию операций и проверку технических систем, включая интеграционные и системные испытания [1, с. 24]. В дальнейшем эти сведения используются для

оценки того, какие функции российского или зарубежного проекта подтверждены именно в условиях, существенных для плавания в узкостях.

1.4 Основные навигационные проблемы при плавании в узкостях

Исходной задачей является определение пространства, в котором судно может двигаться безопасно. При этом одной ширины прохода недостаточно. Руководство ИМО по планированию рейса предусматривает учёт допустимой осадки, маневренных характеристик судна, глубин, опасных участков и актуальной навигационной информации. План должен охватывать переход от причала до причала, включая участки лоцманской проводки [5, п. 2.1, 3.1]. Для анализа MASS это означает необходимость связывать геометрию маршрута с характеристиками определённого судна и условиями конкретного перехода.

Ограничение по глубине следует рассматривать вместе с выбранной скоростью и манёвром. Руководство предусматривает определение минимального запаса воды под килем на критических участках, учёт увеличения осадки из-за просадки и крена при повороте, а также положения точек изменения курса с учётом циркуляции и течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. В работе эти положения задают перечень проверяемых условий. Численную величину запаса, допустимую скорость или безопасную траекторию нельзя устанавливать без сведений о судне, глубинах и принятом способе расчёта.

Для обнаружения опасности важна не только точность положения цели, но и её отношение к доступному пути. При ограниченном пространстве встречное судно, пересекающая цель и неподвижная навигационная опасность требуют разных решений. Предполагаемое изменение курса следует проверять относительно других участников движения и границ безопасного пространства. Кодекс MASS предусматривает, чтобы действие против столкновения, навала или посадки на мель не создавало иной ситуации с неприемлемым риском [1, с. 40]. Поэтому в сценарном анализе необходимо оценивать последствия манёвра для всей рассматриваемой обстановки.

Правило 9 связывает движение в узком проходе или фарватере с положением относительно правой внешней границы, насколько это безопасно и практически возможно. В нём также учитываются суда, способные безопасно двигаться только в пределах прохода, и ограничения для других участников, которые не должны препятствовать их движению [18, международное правило 9(a)–(d)]. Для автономной функции существенна способность определить не только направление движения, но и обстоятельства, от которых зависит применимое требование. Выбор правой стороны пути не заменяет проверки глубин, пространства для манёвра и взаимодействия с другими судами.

Гидрометеорологическая обстановка и видимость должны входить в описание сценария. В руководстве по планированию предусмотрен учёт течений, приливов, метеорологических условий, ночного прохождения опасных точек и надёжности определения места. При исполнении плана необходимо оценивать, не создают ли ожидаемые условия недопустимую опасность [5, п. 2.1.7, 4.2–4.3]. Для MASS эти сведения связаны с эксплуатационными границами судна и предусмотренной проектом областью условий работы отдельных функций. Кодекс предусматривает обнаружение выхода функции за такую область и заранее определённую реакцию судна при выходе за общие эксплуатационные границы [1, с. 20–21].

Взаимодействие с берегом и другими участниками следует включать в анализ наряду с работой бортовой системы. Руководство ИМО предусматривает использование сведений о системах управления движением судов, лоцманской проводке, обмене информацией между капитаном и лоцманом и береговых возможностях реагирования на аварийные ситуации [5, п. 2.1.7.5–2.1.7.8]. В дальнейшем необходимо установить, какие сообщения должна получать рассматриваемая система, кто подтверждает их понимание и кто принимает решение при изменении согласованного порядка движения. Наличие канала связи ещё не описывает содержание такого взаимодействия.

В анализе узкостей особенно важен момент обнаружения опасности. Для условного сценария необходимо указать, когда цель становится доступной наблюдению, какие сведения нужны для определения её движения и какие действия доступны собственному судну. Затем следует проверить, достаточно ли имеющейся информации для решения и остаётся ли возможность его исполнения. Эти вопросы организуют оценку проекта; они не задают универсальное допустимое время реакции. Если в источнике отсутствуют сведения о моментах обнаружения, принятия решения и манёвра, вывод о пригодности системы для соответствующего сценария остаётся ограниченным.

Таким образом, описание узкости для настоящего исследования включает геометрию пути и глубины, характеристики судна, движение других участников, видимость и гидрометеорологические условия, связь с берегом и доступные действия при ухудшении обстановки. Дальнейшее сравнение будет строиться по этим условиям. Прохождение маршрута в открытом море, подтверждённое источником, необходимо отличать от выполнения навигационных задач в узкости, даже если оба участка входят в один рейс.

1.5 Международные требования к безопасности автономного судовождения

Нормативная оценка MASS требует установления того, какие документы применимы к судну, его функциям и району плавания. Кодекс 2026 года дополняет существующие инструменты, имеет необязательный статус и предусматривает определённую область применения. В части безопасности навигации он связывает функциональные требования с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море и МППСС-72 [1, с. 7–8, 38]. Поэтому использование автономного режима не следует представлять как основание для исключения общих обязанностей по безопасному судовождению.

В официальном обзоре ИМО перечислены требования к наблюдению, безопасной скорости, оценке опасности столкновения и действиям для его предотвращения [4]. В тексте международных правил правило 5 предусматривает постоянное визуальное и слуховое наблюдение с использованием всех доступных подходящих средств; правило 6 устанавливает требования к безопасной скорости; правило 7 определяет порядок оценки опасности столкновения; правило 8 относится к действиям для его предотвращения. Правило 9 регулирует движение в узком проходе или фарватере [18, международные правила 5–9]. Для технического анализа эти положения задают разные вопросы: как система получает сведения, как оценивает их достаточность, как выбирает скорость и как обосновывает действие. Полную проверку конкретного манёвра необходимо проводить по применимому тексту правил и условиям ситуации; обзорная страница служит ориентиром, а не заменой такой проверки.

Связь между общими правилами и техническими функциями раскрывается в Кодексе MASS. Поддержание ситуационной осведомлённости предполагает непрерывное наблюдение и анализ информации, понимание текущей ситуации и прогноз её развития. При предотвращении столкновения или посадки на мель изменение курса и скорости должно быть своевременным и соответствовать безопасным эксплуатационным пределам. Исполнение маршрута требует наблюдения за фактическим продвижением судна [1, с. 39–41]. Такая структура позволяет проверять не только наличие алгоритма, но и назначение каждой его функции в безопасном судовождении.

Планирование рейса также не сводится к прокладке линии пути. Руководство ИМО A.893(21) выделяет сбор и оценку информации, подробное планирование, исполнение и непрерывное наблюдение за выполнением. План включает критические глубины, ограничения судна, условия определения места и варианты действий при обстоятельствах, требующих его изменения [5, п. 1.3, 2.1, 3.2, 5.2]. Для автономной системы необходимо установить, какие

сведения она использует из плана, как принимает его изменения и каким образом капитан участвует в их утверждении [1, с. 39–40].

Вопрос человеческого контроля относится к нормативной оценке независимо от степени автоматизации. Кодекс предусматривает ответственность капитана за MASS и возможность вмешательства в управление. Средства принятия управления навигацией должны быть простыми в использовании, независимыми от контролируемых систем и позволять немедленно принять управление [1, с. 22, 41]. В сценариях узкостей эти положения необходимо рассматривать вместе с предоставлением человеку времени и информации для понимания ситуации. Техническая возможность переключения режима и готовность оператора продолжить управление представляют связанные, но разные условия.

Режим проведения испытания следует отличать от обычной эксплуатации. Временное руководство MSC.1/Circ.1604 от 14 июня 2019 года определяет испытание как ограниченный по времени эксперимент для оценки альтернативного выполнения функций или соблюдения требований. Оно предусматривает разрешение администрации государства флага, а при необходимости также прибрежного государства или портовых властей. Для испытаний рассматриваются оценка риска, аварийные меры, подготовка участников и условия остановки при выходе за параметры безопасности [6, п. 1.2.2–1.2.3, 2.1–2.3]. Этот документ объясняет требования к испытательному режиму; сам по себе он не подтверждает одобрение определённой системы или завершение её проверки.

Для российских проектов необходимо отдельно устанавливать содержание выданных документов и разрешённых режимов. Показателен опубликованный разработчиком пример паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В сообщении Sitronics от 3 октября 2023 года дистанционное управление описано применительно к движению в море, а для прохождения узкостей и входа в порт указано ручное управление с поддержкой принятия решений [7]. Это датированное сообщение о

конкретном проекте; оно не устанавливает общую норму для российского флота и не подтверждает неизменность условий в 2026 году. Для правовой оценки проекта требуются документы Регистра, эксплуатанта и применимые национальные акты.

В дальнейшем нормативный анализ будет оформлен как связь между требованием, навигационной функцией, условиями её использования и подтверждением. Такая связь нужна, чтобы не смешивать наличие разработки, разрешение испытания, сертификацию отдельного режима и доказательство пригодности для узкости. При отсутствии первичного документа об условиях одобрения соответствующее утверждение будет обозначаться как сообщение участника проекта. Окончательная оценка российского нормативного блока должна учитывать действующие национальные документы и ограничения разрешённых режимов.

2 РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

2.1 Развитие автономного судовождения в России и основные проекты

Рассмотрение российских разработок начинается с опубликованных материалов об испытаниях и применении комплекса а-Навигации Sitronics KT. На данном этапе выделены три группы примеров: испытание на сухогрузе «Пола Анфиса», внедрение на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», а также применение безэкипажного катера «Странник 575». Эти примеры относятся к одному разработчику и не образуют полного обзора российского рынка. Они дают исходный материал для проверки того, какие функции передавались системе или дистанционному оператору и в каких условиях это происходило [7–10].

В публикации от 11 мая 2021 года Sitronics сообщила об испытании комплекса на сухогрузе «Пола Анфиса» в Азовском море. По описанию компании, управление осуществляли специалисты из офиса «Пола Райз» в Санкт-Петербурге; были проверены дистанционный режим и автономное движение, после чего управление вернули на борт. Сообщение указывает продолжительность испытания в один час [8]. Это свидетельство участника проекта о проведённом испытании. Для оценки прохождения узкости дополнительно нужны программа испытаний, характеристики участка и сведения о конкретных манёврах.

Следующий рассматриваемый этап связан с паромами «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В октябре 2023 года разработчик сообщил о получении удостоверений автономных и дистанционно управляемых надводных судов. Декабрьская публикация того же года описывает начало эксплуатации «Генерала Черняховского» в дистанционном режиме с использованием средств а-Навигации и управление на части маршрута в открытом море из берегового центра [7; 9]. Сообщение о запуске

описывает начало рейса и запланированное прибытие; оно не заменяет отчёт о завершённом переходе.

В сентябре 2026 года компания опубликовала сообщение о доставке документов катером «Странник 575» в населённые пункты в дельте Северной Двины. Согласно публикации, катер прошёл маршрут длиной более 40 км без людей на борту, с возможностью перехода на дистанционное управление; вмешательства инженеров во время рейса не потребовалось [10]. Эти сведения рассматриваются как сообщение разработчика о конкретной операции. Их нельзя переносить на морской паром или считать доказательством работы при любых условиях в дельте.

Перечисленные этапы позволяют выделить разные предметы проверки: отдельное испытание режима, внедрение комплекса на морских грузопассажирских паромах и конкретную операцию маломерного безэкипажного судна. Для исследования узкостей важно сохранить это различие. Само увеличение числа применений технологии не показывает, что одна и та же система получила одинаковые возможности и разрешения для всех типов судов и участков плавания.

2.2 Российские технические решения и реализованные навигационные функции

В опубликованном описании оборудования паромов выделены автономная навигационная система, оптическая система анализа обстановки и состояния судна, управление движением и маневрированием, контроль и наблюдение за судовыми системами. Там же описан береговой центр в Санкт-Петербурге, который обеспечивал наблюдение за навигационной обстановкой, параметрами движения и дистанционное управление в открытом море [7]. Такой перечень позволяет связать проект с функциональной схемой главы 1: данные об обстановке, оценка, решение, воздействие на движение и наблюдение за состоянием.

Наличие в перечне оптической системы подтверждает, что соответствующая функция заявлена в описании комплекса. Однако из этого сообщения нельзя определить дальность обнаружения, частоту пропуска целей, условия освещения или результаты распознавания. Поэтому способность обнаруживать опасность в узкости следует оценивать по отдельным техническим документам и испытаниям. В частности, нужны сведения о типах целей, условиях их наблюдения и передаче полученной информации системе принятия решений или человеку.

Для рассматриваемой темы существеннее всего опубликованное распределение режимов. В сообщении 2023 года прохождение узкостей и вход в порт описаны как ручное управление совместно с поддержкой принятия решений, тогда как дистанционный режим отнесён к движению в море [7]. Таким образом, этот источник позволяет изучать применение автономных технологий в составе судовождения, но не подтверждает самостоятельное выполнение системой полного прохода через узкость. Перечень разрешённых режимов необходимо сверить с самими выданными документами и актуальными условиями эксплуатации.

Маломерный катер представляет иной вариант распределения задач. В сентябрьской публикации 2026 года основной режим описан как автономный, а дистанционное управление предусмотрено как доступный вариант при нештатной ситуации [10]. При дальнейшем анализе необходимо установить, как контролировалась навигационная обстановка, какие события должны были вызывать вмешательство и какие ограничения были предусмотрены для рейса. Поскольку опубликованное сообщение не раскрывает полный протокол операции, эти вопросы пока нельзя считать проверенными.

2.3 Испытания и эксплуатация российских систем: результаты и ограничения

Для сопоставления российских примеров в таблице 2.1 указано, что именно описано источником и какие сведения необходимы для анализа

узкостей. Таблица отражает текущую доступную доказательную базу, а не рейтинг технических решений. Все рассмотренные сообщения опубликованы участником проектов, поэтому совпадение нескольких публикаций нельзя считать независимой проверкой результата.

Таблица 2.1 – Первоначальная оценка российских примеров по опубликованным сведениям

Пример	Что описано источником	Что необходимо проверить для узкости
«Пола Анфиса», 2021 год	Дистанционный и автономный режимы во время испытания в Азовском море [8]	Участок испытания, плотность движения, конкретные манёвры и вмешательства
«Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», 2023 год	Комплекс а-Навигации; ручной режим с поддержкой решений в узкостях; дистанционный режим в море [7; 9]	Содержание удостоверений, действующие ограничения, результаты работы средств обнаружения
«Странник 575», 2026 год	Сообщение об автономной операции без людей на борту в дельте Северной Двины [10]	Протокол операции, фактические условия, наблюдение целей, критерии вмешательства и резервные действия

Из рассмотренных материалов следует рабочий вывод: российские примеры требуют анализа по отдельным навигационным функциям и условиям, а не общего обозначения автономности. Для паромов опубликованный порядок управления прямо ограничивает вывод о самостоятельном прохождении узкостей. Для катера описанная операция представляет интерес как отдельный случай, однако её подробные технические условия ещё необходимо подтвердить. Эти ограничения определяют дальнейший поиск источников и не означают заранее установленной технической неспособности систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 International Maritime Organization. International Code of Safety for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS Code) : resolution MSC.595(111) // MSC 111/22. Annex 16. – 2026. – 87 p. – URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC%20111-22-Annex%2016%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

2 International Maritime Organization. Outcome of the Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) : MSC.1/Circ.1638, 3 June 2021. – 2021. – URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC.1-Circ.1638%20-%20Outcome%20Of%20The%20Regulatory%20Scoping%20ExerciseFor%20The%20Use%20Of%20Maritime%20Autonomous%20Surface%20Ships...%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

3 International Maritime Organization. FAQ – Autonomous shipping. – URL: https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/autonomous-shipping.aspx (дата обращения: 08.10.2026).

4 International Maritime Organization. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) : official overview. – URL: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/colreg.aspx (дата обращения: 09.10.2026).

5 International Maritime Organization. Guidelines for Voyage Planning : resolution A.893(21), adopted on 25 November 1999. – URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf (дата обращения: 09.10.2026).

6 International Maritime Organization. Interim Guidelines for MASS Trials : MSC.1/Circ.1604, 14 June 2019. – URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MSC.1-Circ.1604%20-

%20Interim%20Guidelines%20For%20Mass%20Trials%20%28Secretariat%29.pdf (дата обращения: 08.10.2026).

7 Sitronics Group. Паромы ФГУП «Росморпорт» получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов. – 03.10.2023. – URL: https://www.sitronics.com/reports/15295 (дата обращения: 09.10.2026).

8 Sitronics Group. Компания Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях. – 11.05.2021. – URL: https://www.sitronics.com/reports/6966 (дата обращения: 09.10.2026).

9 Sitronics Group. В России началась коммерческая эксплуатация первого морского судна в режиме дистанционного управления: паром «Генерал Черняховский» начал автономный рейс. – 19.12.2023. – URL: https://www.sitronics.com/reports/15592 (дата обращения: 09.10.2026).

10 Sitronics Group. Безэкипажный катер Sitronics KT доставил бюллетени для голосования и избирательную документацию на островные территории Архангельской области. – 15.09.2026. – URL: https://www.sitronics.com/reports/18730 (дата обращения: 09.10.2026).

11 Раздел 2. Принципы организации структуры МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». – [Б. г.]. – 24 с.

12 Раздел 4. Технические средства судовождения МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». – [Б. г.]. – 25 с.

13 Раздел 5. Информационные потоки МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». – [Б. г.]. – 49 с.

14 Раздел 3. Математические основы средств автономности судна : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». – [Б. г.]. – 69 с.

15 Раздел 8. Управление МАНС : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». – [Б. г.]. – 18 с.

16 Раздел 7. Кибербезопасность : учебный материал [Электронный ресурс] // СДО «Фарватер». – [Б. г.]. – 35 с.

17 Fossen T. I. Fossen’s Marine Craft Model [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fossen.biz/html/marineCraftModel.html (дата обращения: 09.10.2026).

18 United States Coast Guard Navigation Center. Navigation Rules: Amalgamated [Электронный ресурс] : международные положения правил 3 и 5 –9. – URL: https://www.navcen.uscg.gov/navigation-rules-amalgamated (дата обращения: 09.10.2026).

19 Alamoush A. S., Ölçer A. I. Maritime Autonomous Surface Ships: Architecture for Autonomous Navigation Systems // Journal of Marine Science and Engineering. – 2025. – Vol. 13, no. 1. – Art. 122. – DOI: 10.3390/jmse13010122. – URL: https://www.mdpi.com/2077-1312/13/1/122 (дата обращения: 09.10.2026).

20 Международная морская организация. Введение в ИМО [Электронный ресурс]. – URL: https://www.imo.org/ru/About/Pages/Default.aspx (дата обращения: 11.10.2026).

21 Fossen T. I. Python Vehicle Simulator : README и исходный код [Электронный ресурс]. – Версия a93d1938ba1f, 26.09.2026. – URL: https://github.com/cybergalactic/PythonVehicleSimulator/tree/a93d1938ba1f78f2580c24c73f003091b2f03cd0 (дата обращения: 11.10.2026).